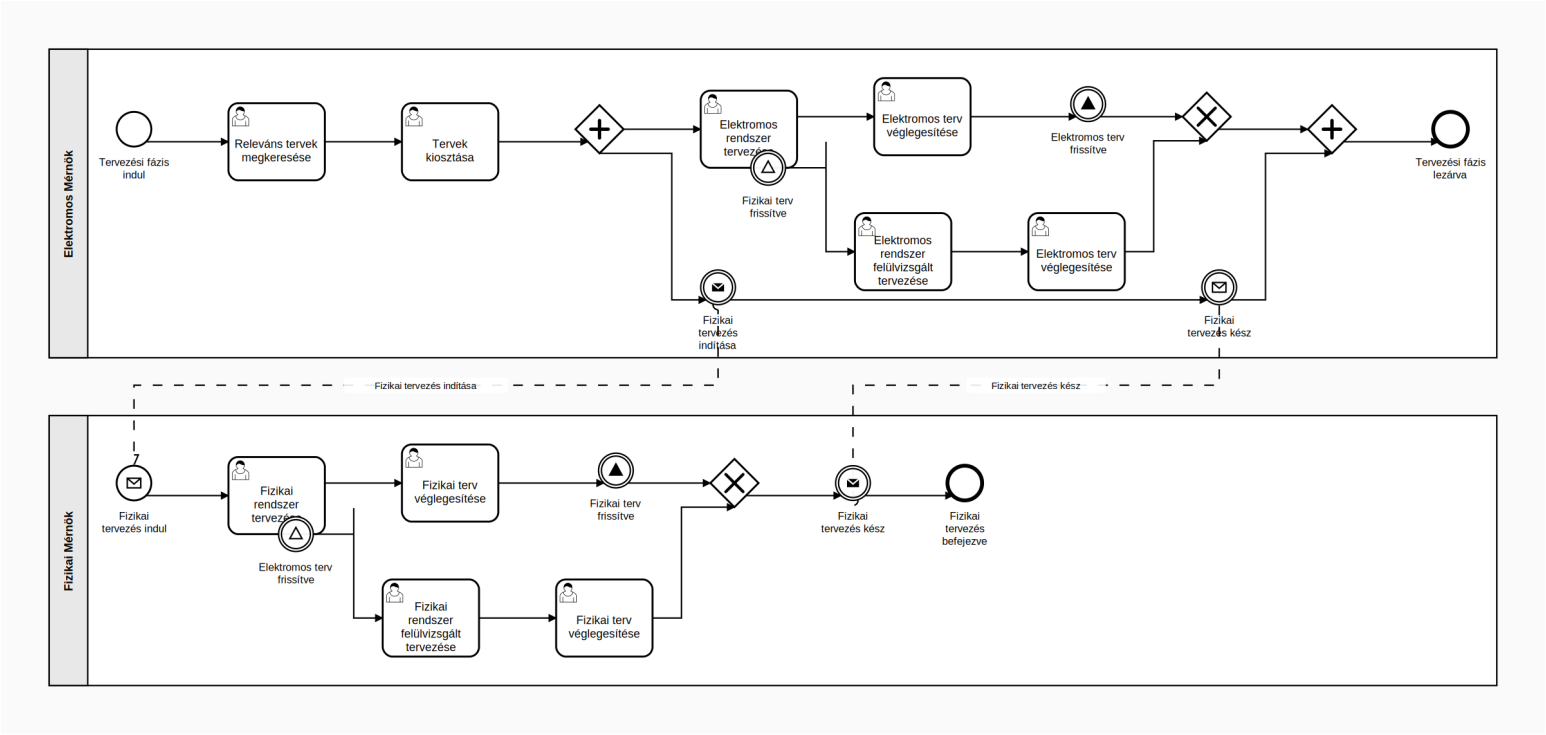
Folyamatábra: tervezési fázis két mérnök párhuzamos munkájával



Magyarázat

A folyamat a releváns tervek megkeresésével és kiosztásával indul az **Elektromos Mérnök** poolban. A **párhuzamos kapu (AND-fork)** egyszerre két ágat indít el: az elektromos tervezést helyben, a fizikai tervezést pedig egy *message flow*-n keresztül a Fizikai Mérnök pool felé. Mindkét tervezési task-hoz **megszakító Signal Boundary Event** tartozik (jel-háromszög ikon): ha a másik mérnök véglegesítés után jelez, a folyamatban lévő tervezés azonnal leáll, és **felülvizsgált tervezés** indul — ez fogja a véglegesítést elérni. A normál és a felülvizsgált útvonal egy **XOR-merge**-ben egyesül, mielőtt a záró AND-join-ba érkezne; ez elkerüli a deadlockot, mert az AND-join mindkét bemenetére mindig pontosan egy tokent kap. A folyamat akkor zárul le, amikor az elektromos ág és a Fizikai Mérnök befejezési üzenete is megérkezett a join-hoz.

Modellezési döntések (rövid)

Signal vs. Message: a kölcsönös megszakítás *signal*-lal történik (globális broadcast, jelzés-szerű viselkedés); a folyamat indítása és lezárása viszont *message flow*-val (pont-pont koordináció a poolok közt). **Aszimmetria:** a signal csak a véglegesítés után tüzel, így gyakorlatilag csak az előbb végző fél szakíthatja meg a másikat — a második signal listener nélkül marad. Ez tankönyvi modellezés; valós iteratív társtervezésnél visszacsatolásos hurok (loop) lenne indokolt. **Koordinációs taskok:** a sequence flow nem keresztezhet pool-határt, ezért a megkeresés/kiosztás és a fork/join az Elektromos pool-ban van; a Fizikai pool egy üzenet-indított Start eseménnyel kapcsolódik.